论文-20 · 宇宙、环境与生命的函数类型：结构、时间与闭包

何淇 · 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 · 理论笔记 3（内部编号第 20 篇）

日期：2026-10-25

摘要

我们把生命定义成"一族会变化、会自指、会被宇宙保住的动态函数"。但这个定义一直停在"函数"这个词上：函数是什么类型？连续还是离散？确定还是随机？本篇给一个类型学。

先立三个基础：表示维度（表示里的可区分方向）、结构（把函数拆开再拼回去的方式）、闭包（把时间加进去后，它还能不能维持自己）。再列五根轴：时间的连续性、时间的驱动来源、表示空间、函数连续性、随机性。由此得到四种典型类型：连续流、采样动力学、自动机、混合型，并逐型说明三条必要条件怎么写。

本篇是描述性的分类，不是定理；哪种类型才"算生命"，本篇不判断。为了好读，开头先放一张"本篇定义一览"，每个定义给一句白话和一句形式化写法。

本篇定义一览

术语	通俗一句话	形式化写法
表示维度	表示里的一个可区分方向	表示空间的一根坐标轴
表示空间	所有可能表示组成的地方	各表示维度张成的空间 S
状态	某时刻的一个具体表示	表示空间里的一个点
定义域 / 值域	输入允许的范围 / 输出可达的范围	沿某些维度的允许范围（子集）
结构	把函数拆开再拼回去的方式	（分解 D，组合 C），$C(D(F)) \approx F$
分解 D	把整个函数切成一组切片	$F \mapsto (f_1, \ldots, f_n)$，高阶函数
组合 C	把一组切片拼回一个函数	$(f_1, \ldots, f_n) \mapsto F$，高阶函数

| 切片 | 分解出来的一块（比如一层） | 一个静态函数 f_k |

| 组合律 | 切片之间允许怎样相互作用 | 顺序 / 共享状态 / 并行 / 路由 / 共享参数 |

| 耦合 | 切片之间互相依赖的程度 | 耦合松 = 可拆开；耦合紧 = 拆不开 |

| 组合律的定义域 | 这条切片链"跑得起来"的输入范围 | 各切片定义域的相容交集 |

| 轨迹 | 系统随时间走过的一串函数 | $\gamma: T \to \mathscr{F}$，每个时刻取一个函数 |

| 可行域 | 它"还能存在、还有效"的区域 | $V \subset \mathscr{F}$ |

| 闭包 | 加进时间后，它还能不能维持自己 | 对任意 t，$\gamma(t) \in V$ |

| 时间坐标 | 给切片排序的那根轴 | $F: S \times T \to S$ 里的 T（索引轴） |

| 时间驱动来源 | 谁在给系统打拍子 | 内生（生物）/ 外供（数字世界） |

口诀：**维度是轴，状态是点，定义域是范围；结构是拆与拼；闭包是活得下去。**

〇、先声明：这是三者共用的语言

本节主张：这套函数类型学不是生命专属的，宇宙、环境、生命共用同一套函数语言。

宇宙 = P + R；环境 = p环境 + R环境（宇宙涌现出来的局部解压）；生命 = p生命 + R生命。三者在形式上完全一样，都是"函数 + R 只声明"。生命的不同，不在函数类型，而在三条条件（一族、自指、被保住）是否满足。

所以本篇排的类型（连续流、采样动力学、自动机、混合型）对宇宙、环境、生命都适用；后文说"生命函数"，只是为了方便，指的是"被用来描述生命的那类函数"。

一、问题

本节主张：定义里最含糊的词是"函数"，必须把函数的类型说清楚。

生物生命看起来是连续的：心跳、代谢、体温都是连续变化的量。数字生命看起来是离散的：比特、步骤、程序。大模型也是离散的：一次前向、逐 token 生成。

如果不把"函数"的类型说清楚，三条必要条件（一族、自指、被保住）在不同世界里就会写成不同的东西，比较也会失真。

二、表示空间与表示维度

本节主张：先钉死"维度"这个词——它是表示空间的坐标轴，不是状态本身。

表示维度 = 表示空间里的一根坐标轴，也就是"这个表示在某个方向上可以不同"。

- 表示空间 = 所有可能表示组成的地方，每个点是一个表示（状态）；

- 一根轴 = 一种可区分的方向，就是一个表示维度；

- 轴上取一个值 = 状态在该维度上的坐标；

- 所有轴的坐标合起来 = 一个具体状态；

- 维度数 = 这个表示系统最多能区分多少个方向，也就是它的表示能力。

例子：RGB 颜色有 3 个表示维度（红、绿、蓝），每根轴取 0~255；词嵌入有 d 个表示维度，每根轴是实数；8 位输入有 8 个二值表示维度，每根轴取 0 或 1；4 分类输出既可以用 one-hot 的 4 个维度，也可以算 1 个类别维度——同一件东西，编码方式不同，维度数就不同，这点很重要。

三个空间必须分清，否则"维度"会混：

- 表示空间：激活与状态的坐标轴——本文说的"表示维度"；

- 参数空间：权重的坐标轴——"参数维度"，另一个词；

- 输入输出空间：函数图所在的坐标轴——"数据的维度"。

相关的词一并说清：状态是表示空间里的一个点，不是维度；定义域与值域是沿某些维度的允许范围（子集），不是轴；宽度是一层里的表示维度个数；深度是步数，是另一根轴；升维是增加可区分的表示维度。

三、结构：分解与组合

本节主张：结构不是"一个东西"，而是把函数拆开与拼回去的方式，可以写成一对高阶函数。

先把"高阶函数"说白：它是作用在函数上的函数——吃进去一个函数，吐出来别的东西（一组函数，或者另一个函数）。

- 分解 D：把一个函数 F 切成一组切片（$f_1, \ldots, f_n$）；

- 组合 C：把一组切片拼回一个函数；

- 结构 =（D, C）这一对，满足 $C(D(F)) \approx F$。

切片是分解的原子；组合律是切片之间允许怎样相互作用——顺序、共享状态、并行、路由、共享参数。耦合就是"各部分在组合里互相依赖的程度"：耦合松，切片可以单独训练、替换；耦合紧，切片拆不开。

时间的位置要说准：**时间不是组合律，时间是 P 侧的索引轴。** 函数写成 $F: S \times T \to S$，其中 S 是表示空间、T 是时间轴。时间提供次序，组合律提供拼接规则——时间给页码，C 把页装订成书。时间是索引轴，不是表示维度：加时间与升维是两回事。

这也解释"一族"从哪来：把时间当参数，同一个系统在不同时刻是同一族里的不同成员。

四、组合律的定义域

本节主张：组合律也有定义域和值域，而它的定义域就是"可维持"。

组合律的两层定义域：

- 状态层（白话：每一片自己的输入输出范围）：每个切片 $f_k: D_k \to C_k$，D_k 与 C_k 都是表示空间 S 的子集。定义域 = 输入允许的维度范围，值域 = 输出可达的维度范围；时间推进时，两个范围都在收缩。

- 结构层（白话：整条链能不能跑通）：组合律 C 把切片族映射成复合函数。落到状态层看，这条链"跑得起来"的输入集合是

$D_1 \cap f_1^{-1}(D_2) \cap \dots \cap (f_{n-1} \circ \dots \circ f_1)^{-1}(D_n)$。

这个交集就是"可维持集合"的另一种写法；复合的值域则是整条链能到达的表示子空间。

由此，"被保住"可以写得更硬：**被保住 = 组合律在整个时间段内始终有定义。** 不是"活得久"的比喻，而是"这条切片链一直跑得通"。链失效的那一刻，就是复合的定义域变空——也就是死。

冻结的切片链仍然有定义，但定义域是固定的。环境一变，输入落到定义域外，链就失效：这正是冻结模型"失配"的机制。

五、宇宙的闭包

本节主张：把时间加回去之后，"能不能维持自己"可以写成一个轨迹问题。

- 轨迹：系统随时间走过的一串函数。白话：每个时刻它"是"一个函数，时间轴把它们串成一条线。形式化：$\gamma: T \to \mathscr{F}$，$\mathscr{F}$ 是它可能成为的函数集合。

- 可行域：它"还能存在、还有效"的区域，记为 $V \subset \mathscr{F}$。

- **闭包：对任意 t，$\gamma(t) \in V$。** 白话：加进时间后，它一直待在自己能待的地方，不跑出去。跑出 V 的那一刻，就是失效——也就是死。

这与"被保住 = 组合律始终有定义"是同一件事的两种说法；闭包的说法更一般，因为它允许函数本身在变，而不只是状态在变。

闭包有强弱，看三件事各自在不在系统边界之内：状态、规则、时间。

- 弱闭包：轨迹留在 V 里，但时间与驱动是外供的。数字世界的程序是这样：它跑着，但每一步都靠外面的时钟、解释器与供电。

- 强闭包：时间内生，规则属于系统自身，轨迹还留在 V 里。物理宇宙是全局的强闭包：规则、时间、状态都在自己里面，边界外没有东西。

- 生命是中间态：规则闭包（自指，更新规则属于自己），但能量与物质向环境开放。它"向内收规则、向外要资源"，两者不矛盾。

两点说清：闭包是相对于我们划的系统边界而言的，边界换个画法结论就换，所以它是描述方式，不是本体；可行域 V 怎么选取决于观察者关心哪种"还能存在"。

六、五根轴

本节主张：函数的类型可以用五根轴描述，其中时间要拆成两根。

- 时间的连续性：连续（流）、离散（迭代）、混合（连续段加离散事件）；

- 时间的驱动来源：内生（时钟由系统自身基底提供）、外供（时钟由外部层提供）；

- 表示空间：坐标轴的类型分连续、离散、混合；

- 函数连续性：连续、利普希茨、分段连续（有跳变）、离散（谈不上连续）；

- 随机性：确定、随机（转移核）。

时间要单独拆成两根轴，因为"连续/离散"和"谁在打拍子"是两件事。数字世界的时间是外供的：物理计时器产生 tick，解释器把它变成"执行下一步"，程序只负责状态转移。生物的"时钟"长在同一套基底里：振荡回路、放电事件、昼夜节律——时间是内生的，不需要一个站在世界外面的调度器。

而且"连续/离散"可能只是分辨率问题：把时间放到极短，人脑也是离散事件（放电、离子通道开合）；连续只是我们采样不够密时的近似。真正稳定的区分，是时间内生还是外供。

七、四种典型类型

本节主张：把五根轴组合起来，生命函数至少落在四种典型类型里。

类型 A：连续流（内生时间）。 表示空间连续、时间连续，写成微分方程。一族 = 不同初值与不同参数的系统；自指 = 更新规则在系统内部；被保住 = 存在可维持集合，轨迹留在里面。

类型 B：采样动力学（内生时间，采样成离散）。 表示空间连续、时间离散，写成映射迭代。它和连续流是同一件事的不同采样；区别在于"步"是基本的。

类型 C：自动机（外供时间）。 表示空间离散、时间离散。数字世界是这一类：比特、状态、转移规则；每一步都由外部时钟与解释器推进。一族 = 不同程序或参数；自指 = 程序能改写自己的规则；被保住 = 行为留在可行状态集合里——数字世界没有能量约束，"被保住"要靠外部（电、维护、算力）提供。

类型 D：混合型（内生时间）。 连续流加离散事件：连续段之间插入开关、相变、事件。生物生命大概是这一类：生理量连续变化，但细胞分裂、神经放电、决策是离散事件；休眠与激活、疾病与死亡是分段点。

八、连续性意味着什么，不意味着什么

本节主张：连续性、可函数化、可计算是三件不同的事。

第一，连续不等于可函数化。分段函数不连续，但完全可以写下来；有些连续函数反而算不出来。

第二，不连续不但常见，而且重要。阈值、开关、相变、涌现、休眠与激活，都是跳变点。实验里的"涌现"，在类型学里就是分段不连续点。

第三，随机性有两类来源：一类来自"厚度"——同一输入对应一族输出，冻结时表现为随机；一类来自环境本身。前者是我们要测的，后者靠重复实验平均掉。

第四，连续与离散只属于 P 侧。R 没有定义域，也就谈不上连续或离散；说"R 的一部分是连续的"本身是范畴错误。

九、几条推测

本节主张：以下都是推测，不是结论。

第一，真正的分界不是"连续还是离散"，而是"时间是内生还是外供"。生物的时间即使底层离散，也是内生的；数字世界的时间是外供的。

第二，生物时间可能是离散的，只是分辨率不够时看起来连续。

第三，数字生命弱维持的更准确原因：不是"离散"，而是"时间与动力都要外部供给"。

第四，类型决定"被保住"怎么测：连续型测稳态与恢复时间，离散型测存活步数与更新频率；外供时间的系统还要测"外部供给是否持续"。

第五，数字世界的绝对 R 是空集，所以数字生命（若存在）是纯 P 的生命；但它的实现必须寄生在一个物理基底上，而物理基底里有没有 R，我们不知道。

十、局限

本篇是描述性分类：没有证明哪种类型才"算生命"，也没有给出类型之间转换的定理。表示空间的边界有时模糊（神经活动可以当连续，也可以当离散）。类型的划分依赖我们选择的分辨率——"连续还是离散"可能只是分辨率问题。

附：标注

- **[定义]** 表示空间、表示维度、状态、定义域/值域；结构 =（分解 D，组合 C）、切片、组合律、耦合；组合律定义域；轨迹、可行域、闭包。

- **[定义]** 五根轴；四种典型类型（连续流 / 采样动力学 / 自动机 / 混合型）。

- **[事实]** 连续 ≠ 可函数化 ≠ 可计算；R 不参与连续/离散讨论。

- **[推测]** 真正的分界是"时间内生 vs 外供"；生物时间可能底层离散；数字生命的维持更弱；物理宇宙 = 强闭包、数字世界 = 弱闭包、生命 = 中间态。

> 本文由何淇创作，DeepSeek（AI）协助整理；观点与责任属于作者。